Лабораторная работа №5

Адресация IPv4 и IPv6.Настройка DHCP

Устинова В. В.

04 ноября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Устинова Виктория Вадимовна
- студент НПИбд-01-24
- Российский университет дружбы народов

Вводная часть

Цель работы

Получение навыков настройки службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6.

Задание

1. Настроить на маршрутизаторе VyOS DHCP-сервер для распределения адресов IPv4 из диапазона 10.0.0.2–10.0.0.253, настроить получение адреса по DHCP на узле PC1 и исследовать пакеты DHCP.
2. Настроить на интерфейсе eth1 маршрутизатора DHCPv6 без отслеживания состояния, а на интерфейсе eth2 — DHCPv6 с отслеживанием состояния. Проверить получение настроек клиентами.

Выполнение лабораторной работы

В GNS3 построена топология: хост PC1-vvustinova подключён к коммутатору vvustinova-sw-01, который соединён с интерфейсом eth0 маршрутизатора vvustinova-gw-01 (VyOS).

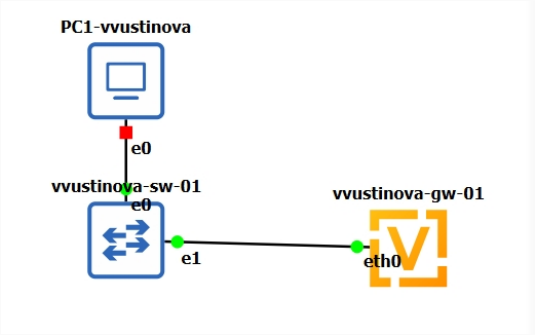


Рис. 1: Топология сети для настройки DHCP IPv4

Первоначальная настройка маршрутизатора

Изменены имя и доменное имя устройства, создан пользователь vvustinova и удалено получение адреса по DHCP на интерфейсе eth0. Конфигурация применена и сохранена.

```
vyos@vyos# set system host-name vvustinova-gw-01
[edit]
vyos@vyos# set system domain-name vvustinova.net
[edit]
vyos@vyos# set system login user vvustinova authentication plaintext-password 12
3456
[edit]
vyos@vyos# del interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ exit
logout
```

Рис. 2: Первоначальная настройка маршрутизатора VyOS

Замена пользователя

Выполнен вход под новым пользователем, системный пользователь vyos удалён.

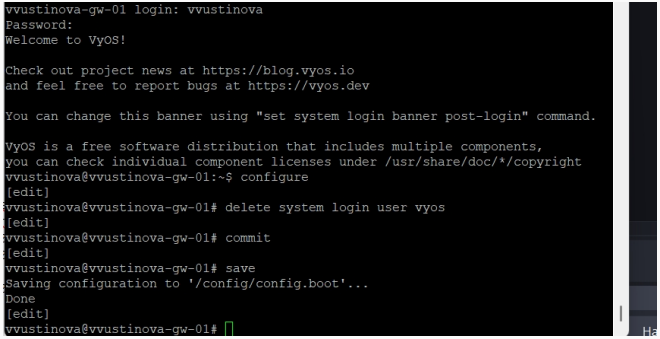


Рис. 3: Вход под новым пользователем и удаление пользователя vyos

Интерфейсу eth0 назначен адрес 10.0.0.1/24. Настроены общая сеть vvustinova с доменом и DNS-сервером, подсеть 10.0.0.0/24 со шлюзом 10.0.0.1 и диапазон адресов, начинающийся с 10.0.0.2.

```
vvustinova@vvustinova-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address 10.0.0.1/24
[edit]
vvustinova@vvustinova-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name vvustin
ova domain-name vvustinova.net
[edit]
vvustinova@vvustinova-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name vvustin
ova name-server 10.0.0.1
[edit]
vvustinova@vvustinova-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name vvustin
ova subnet 10.0.0.0/24 default-router 10.0.0.1
[edit]
vvustinova@vvustinova-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name vvustin
ova subnet 10.0.0.0/24 range hosts start 10.0.0.2
[edit]
```

Рис. 4: Настройка адреса интерфейса eth0 и DHCP-сервера

Статистика DHCP-сервера

Пул vvustinova содержит 252 адреса (10.0.0.2–10.0.0.253). Выданных адресов пока нет, таблица аренды пуста.

```
vvustinova@vvustinova-gw-01:~$ show dhcp server statistics
Pool          Size    Leases    Available  Usage
----------  ------  --------  -----------  -------
vvustinova     252         0          252  0%
vvustinova@vvustinova-gw-01:~$ show dhcp server leases
IP address    Hardware address    State    Lease start    Lease expiration    Re
maining    Pool    Hostname
------------  ------------------  -------  -------------  ------------------  --
---------  ------  ----------
vvustinova@vvustinova-gw-01:~$
```

Рис. 5: Статистика DHCP-сервера и список аренды до подключения клиента

Настройки IPv4 на PC1

PC1 получил адрес 10.0.0.2/24, шлюз и DNS-сервер 10.0.0.1, домен vvustinova.net, время аренды 86400 с. Пинг маршрутизатора успешен.

```
VPCS> show ip

NAME        : VPCS[1]
IP/MASK     : 10.0.0.2/24
GATEWAY     : 10.0.0.1
DNS         : 10.0.0.1
DHCP SERVER : 10.0.0.1
DHCP LEASE  : 86394, 86400/43200/75600
DOMAIN NAME : vvustinova.net
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT       : 10024
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:10025
MTU         : 1500

VPCS> ping 10.0.0.1 -c 2

84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.634 ms
84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.030 ms
```

Рис. 6: Параметры IPv4 на PC1, полученные по DHCP, и проверка связи с маршрутизатором

Пакеты DHCP

Клиент рассылает широковещательные Discover (0.0.0.0 → 255.255.255.255, порты 68 и 67). Сервер отвечает Offer, клиент отправляет Request, сервер подтверждает аренду сообщением ACK.

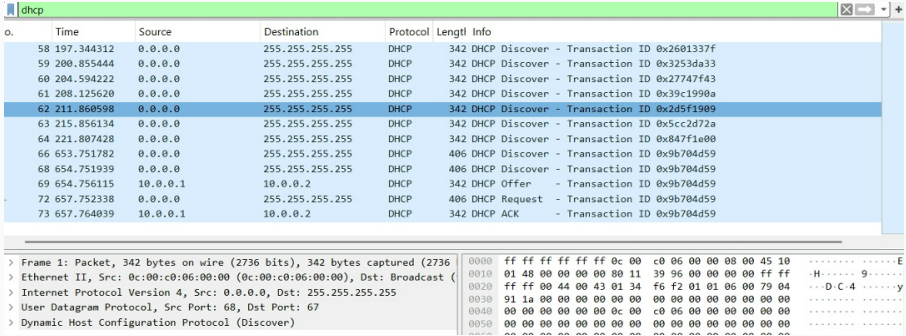


Рис. 7: Пакеты DHCP в анализаторе трафика: Discover, Offer, Request, ACK

К интерфейсу eth1 маршрутизатора через коммутатор sw-02 подключён узел Alpine-02, к интерфейсу eth2 через коммутатор sw-03 — узел Alpine-03.

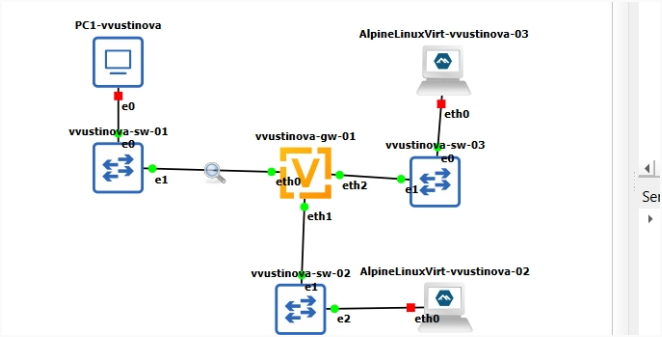


Рис. 8: Топология сети для настройки DHCPv6

Интерфейсу eth1 назначен адрес 2000::1/64, интерфейсу eth2 — 2001::1/64, eth0 сохранил адрес 10.0.0.1/24.

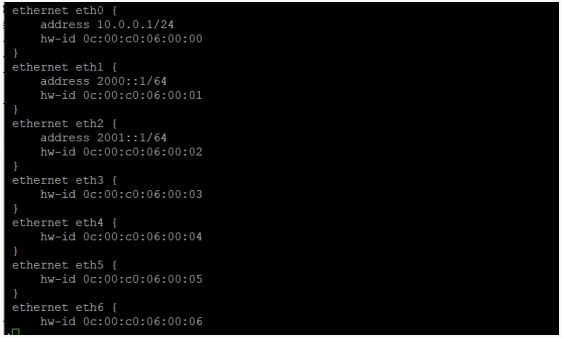


Рис. 9: Адреса интерфейсов маршрутизатора

На eth1 настроено объявление маршрутизатора с префиксом 2000::/64 и флагом other-config-flag, создана общая сеть vvustinova-stateless с DNS-сервером 2000::1 и доменом поиска.

```
[edit]
0::/64nova@vvustinova-gw-01# set service router-advert interface eth1 prefix 200
[edit]
ig-flagova@vvustinova-gw-01# set service router-advert interface eth1 other-conf
[edit]
inova-statelesstinova-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name vvust
[edit]
inova-stateless subnet 2000::0/64service dhcpv6-server shared-network-name vvust
[edit]
inova-stateless common-options name-server 2000::1rver shared-network-name vvust
[edit]
inova-stateless common-options domain-search vvustinova.neted-network-name vvust
[edit]
vvustinova@vvustinova-gw-01# commit
[edit]
vvustinova@vvustinova-gw-01# save
```

Рис. 10: Настройка DHCPv6 без отслеживания состояния

Настройки сети PC2

Узел PC2 сформировал глобальный адрес из префикса 2000::/64 и маршрут по умолчанию через link-local адрес маршрутизатора автоматически по объявлению маршрутизатора.

```
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP q
en 1000
    link/ether 0c:ed:0b:6a:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 2000::eed:bff:fe6a:0/64 scope global dynamic flags 100
       valid_lft 2591973sec preferred_lft 14373sec
    inet6 fe80::eed:bff:fe6a:0/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
alpine:~# ip -6 route show
2000::/64 dev eth0  metric 256  expires 0sec
fe80::/64 dev eth0  metric 256
default via fe80::e00:c0ff:fe06:1 dev eth0  metric 1024  expires 0sec
```

Рис. 11: Настройки сети узла PC2

Проверка связи и DNS на PC2

Пинг 2000::1 успешен. В resolv.conf остался прежний DNS-сервер 10.0.2.3: остальные параметры клиент должен запросить у DHCPv6-сервера отдельно.

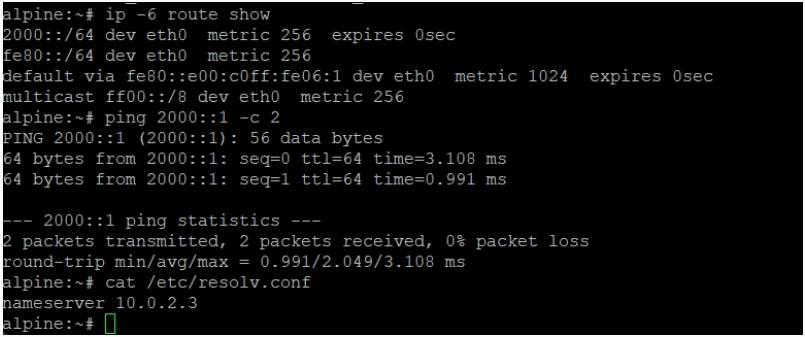


Рис. 12: Проверка связи с маршрутизатором и настройки DNS на PC2

Список аренды при настройке без отслеживания состояния пуст. На eth2 включён managed-flag, создана общая сеть vvustinova-stateful с подсетью 2001::/64 и диапазоном 2001::100–2001::199.

```
vvustinova@vvustinova-gw-01# run show dhcpv6 server leases
IPv6 address    State    Last communication    Lease expiration    Remaining    Type    P
ool    IAID_DUID
--------------  -------  --------------------  ------------------  -----------  ------  -
-----  -----------
[edit]
agustinova@vvustinova-gw-01# set service router-advert interface eth2 managed-fl
[edit]
inova-statefulstinova-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name vvust
[edit]
inova-stateful subnet 2001::0/64 service dhcpv6-server shared-network-name vvust
[edit]
inova-stateful subnet 2001::0/64 name-server 2001::1er shared-network-name vvust
[edit]
inova-stateful subnet 2001::0/64 domain-search vvustinova.net-network-name vvust
[edit]
inova-stateful subnet 2001::0/64 address-range start 2001::100 stop 2001::199ust
[edit]
```

Рис. 13: Пустой список аренды DHCPv6 и настройка DHCPv6 с отслеживанием состояния

PC3 получил адрес по DHCPv6. Пинг 2001::1 успешен, в resolv.conf указаны домен vvustinova.net и DNS-сервер 2001::1.

```
alpine:~# ping 2001::1 -c 2
PING 2001::1 (2001::1): 56 data bytes
64 bytes from 2001::1: seq=0 ttl=64 time=1.287 ms
64 bytes from 2001::1: seq=1 ttl=64 time=1.882 ms

--- 2001::1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.287/1.584/1.882 ms
alpine:~# cat /etc/resolv.conf
search vvustinova.net
nameserver 2001:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001
alpine:~#
```

Рис. 14: Проверка связи с маршрутизатором и настройки DNS на PC3 после получения адреса по DHCPv6

Аренда на DHCPv6-сервере

В списке аренды адрес 2001::198 в состоянии active, тип non-temporary, пул vvustinova-stateful, срок аренды 12 часов. Сервер выделил адрес и отслеживает его.

```
vvustinova@vvustinova-gw-01# run show dhcpv6 server leases
IPv6 address    State    Last communication    Lease expiration    Remaining    Type    P
ool    IAID_DUID
--------------  -------  --------------------  ------------------  -----------  ------  -
-----  -----------
[edit]
vvustinova@vvustinova-gw-01# run show dhcpv6 server leases
IPv6 address    State    Last communication    Lease expiration     Remaining    Type
       Pool                IAID_DUID
--------------  -------  --------------------  ------------------  -----------  --------
-----  ------------------  ----------------------------------------
2001::198       active   2026/11/01 17:31:16   2026/11/02 05:31:16  11:59:05     non-temp
orary  vvustinova-stateful  2e:61:83:d9:00:03:00:01:0c:07:21:21:00:00
[edit]
```

Рис. 15: Аренда адреса IPv6 клиенту на DHCPv6-сервере

Заключение

Выводы

В ходе работы получены навыки настройки службы DHCP на маршрутизаторе VyOS для распределения адресов IPv4 и IPv6. Клиент PC1 получил адрес, шлюз и DNS-сервер от DHCP-сервера, а получение адреса прослеживается по пакетам Discover, Offer, Request и ACK. При настройке DHCPv6 без отслеживания состояния адрес формируется автоматически, а сервер аренду не ведёт. При настройке с отслеживанием состояния сервер выдаёт клиенту адрес из диапазона, передаёт параметры DNS и фиксирует аренду.